

1) Instructions

Ordre donné à l'ordinateur

Un programme Python est composé d'**instructions**, une instruction par ligne.

Une suite d'instructions forme une **séquence**.

2) Afficher du texte

On utilise la fonction `print ( )` :

```
print("Bonjour !")  
print("C'est moi Albert.")  
print("Je suis le meilleur." )
```

Séquence

La fonction `print ( )` insère automatiquement un retour à la ligne.
On peut supprimer ce retour à la ligne :

```
print("Bonjour !" , end="")
```

Paramètre fin d'affichage

3) Répéter des instructions

Pour répéter des instructions, on utilise un bloc d'instructions `for` :

« Pour compteur allant de 1 inclus à 5 exclu par pas de 1 »

A blue curved arrow on the left points from the bottom line of the code block back to the first line, indicating a loop. Two black arrows point from the text 'Répéter 4 fois' to the first and second lines of the code block.

```
for compteur in range(1,5,1):  
    print("Bonjour !")  
    print("C'est moi Albert.")  
    print("Je suis le meilleur." )
```

Répéter 4 fois la séquence indentée

Boucle

Indentation : décalage vers la droite effectué avec la touche tabulation.
Dans un bloc `for`, c'est la séquence indentée qui est répétée.

3) Blocs emboîtés

Les différents blocs `for` peuvent être eux-mêmes placés à l'intérieur d'autres blocs `for`.

```
print("J'écris 4 fois la phrase : je dis  non! non! non!")
for compteur1 in range(4):
    print("je dis", end="")
    for compteur2 in range(3):
        print("non!", end="")
    print()
```

`print()` permet un retour à la ligne

Attention : Les indentations indiquent ce qui est répété par la boucle `for`

4) Commenter un programme

On peut insérer dans un programme des commentaires : ce sont des portions de code qui seront ignorées par l'ordinateur au moment de l'exécution. Les commentaires commencent par le symbole `#` et finissent par le retour à la ligne. On les place soit sur une ligne complète, soit en fin de ligne.

```
#crée le 05/09/2016 par MomotheKing  
print("Bienvenue sur mon super site !") #début  
#je finirai plus tard
```

5) Faire des calculs

On peut demander au programme d'effectuer des calculs :

```
print(2+5*3)
```

Priorités de calcul respectées !

```
print("Mon écran a" , 1920*1440 , "pixels.")
```

```
print("L*l=" , 1920*1440 , "ppi" , sep="")
```

Paramètre séparateur